

Orientações:

- ✓ Leia as questões com atenção e resolva-as detalhadamente, com organização e linguagem adequada. Respostas sem desenvolvimento (apenas com a resposta final) não serão consideradas.
- ✓ Erros na notação serão descontados: 0,2 ponto de cada questão que apresentar erro(s) de notação.
- ✓ Desenvolva os cálculos a lápis e destaque as respostas finais colocando-as à caneta.
- ✓ As construções gráficas devem permanecer a lápis.
- ✓ É permitido o uso de uma calculadora científica comum.
- ✓ Não é permitido o uso de calculadora gráfica, de calculadora que manipula matrizes, de celular e de smartwatch durante o tempo de prova.

Formulário

Ângulo entre vetores	Área do paralelogramo	Volume do paralelepípedo	Equação da Reta	Equação do Plano
$\cos \theta = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\ \mathbf{u}\ \ \mathbf{v}\ }$	$A = \ \mathbf{u} \times \mathbf{v}\ $	$V = \mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) $	$\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct \end{cases}$	$ax + by + cz + d = 0$

(1,5 pts) Questão 1) Considere os vetores $\mathbf{v} = \langle 2, 3, -2 \rangle$, $\mathbf{u} = \overrightarrow{AB}$, com $A(-1, 0, 1)$ e $B(0, 2, 4)$, e $\mathbf{w} = 3\mathbf{i} - 4\mathbf{k}$.

- Escreva as coordenadas de um vetor unitário, com mesma direção e sentido contrário a $\mathbf{u}$.
- Escreva as coordenadas de um vetor que seja paralelo a $\mathbf{w}$, no mesmo sentido, e que tenha o dobro da norma de $\mathbf{w}$.
- Calcule $\mathbf{t} = \mathbf{v} \times \mathbf{w} + 2\mathbf{u}$.

a) $\vec{u} = \overrightarrow{AB} = \langle 1, 2, 3 \rangle$

Sentido contrário a $\vec{u}$: $-1 \cdot \langle 1, 2, 3 \rangle = \langle -1, -2, -3 \rangle$

$\|\vec{u}\| = \sqrt{(-1)^2 + (-2)^2 + (-3)^2} = \sqrt{14}$

Vetor unitário c1: $\frac{1}{\sqrt{14}} \cdot \langle -1, -2, -3 \rangle = \langle \frac{-1}{\sqrt{14}}, \frac{-2}{\sqrt{14}}, \frac{-3}{\sqrt{14}} \rangle$

Sentido contrário

b) $\vec{w} = \langle 3, 0, -4 \rangle$

$2 \cdot \vec{w} = \langle 6, 0, -8 \rangle$

c) $\vec{t} = \vec{v} \times \vec{w} + 2\vec{u}$

$\vec{t} = \langle -12, 2, -9 \rangle + \langle 2, 4, 6 \rangle$

$\vec{t} = \langle -10, 6, -3 \rangle$

$\vec{v} \times \vec{w} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 2 & 3 & -2 \\ 3 & 0 & -4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} \\ 2 & 3 \\ 3 & 0 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{k} \\ 2 & -2 \\ 3 & -4 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 3 & -2 \\ 0 & -4 \end{vmatrix}$

$= -12\mathbf{i} - 6\mathbf{j} - 9\mathbf{k} + 8\mathbf{j}$

$= -12\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - 9\mathbf{k}$

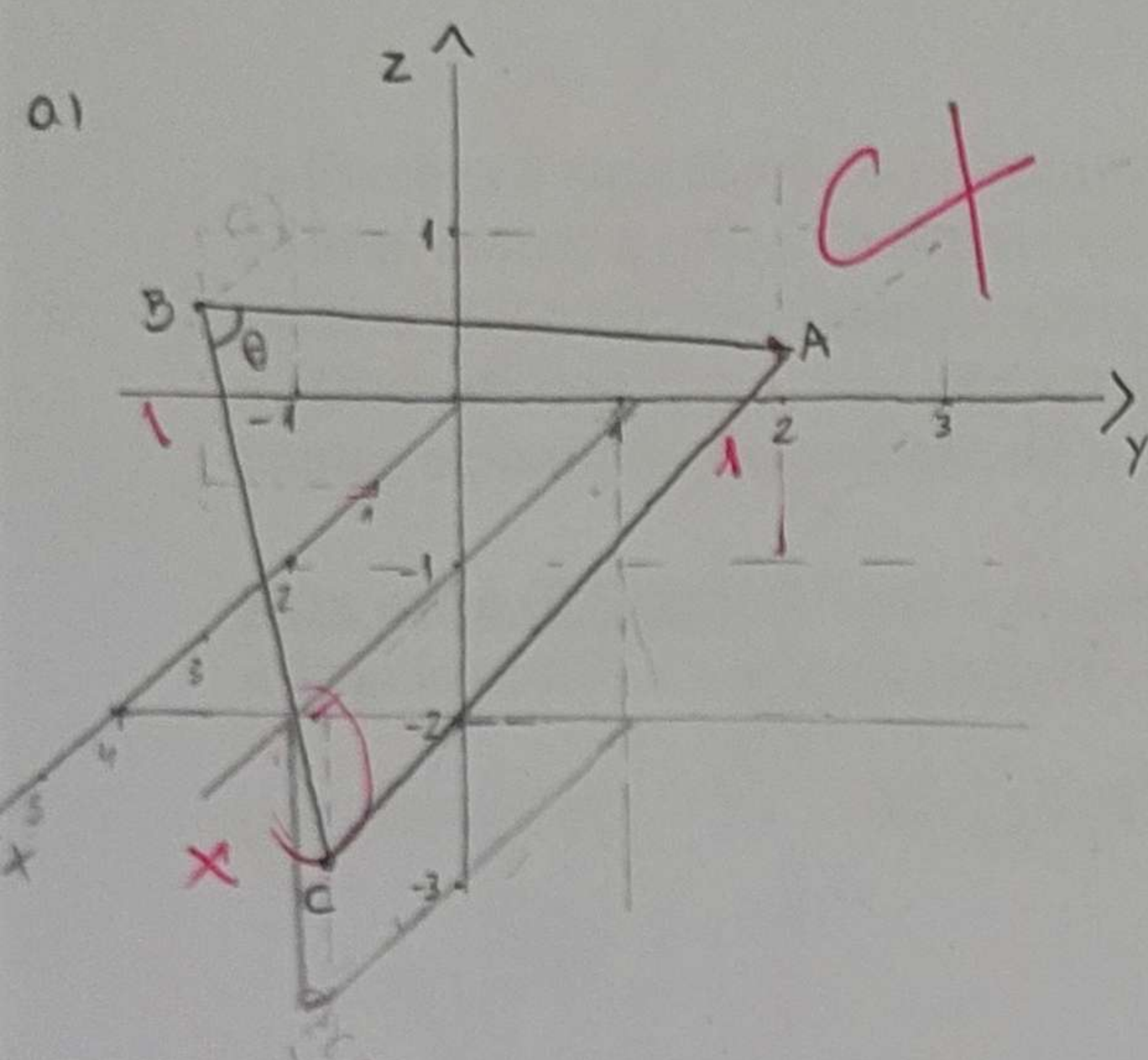
$= \langle -12, 2, -9 \rangle$

$2 \cdot \vec{u} = 2 \cdot \langle 1, 2, 3 \rangle$

$= \langle 2, 4, 6 \rangle$

(2,0 pts) Questão 2) Seja o triângulo determinado pelos vértices $A(2,3,1)$, $B(1,-1,1)$ e $C(4,1,-2)$.

- Represente o triângulo no espaço tridimensional.
- Encontre o ângulo no vértice B .
- Utilizando produtos entre vetores, calcule sua área.



$$c) A = \frac{\|\vec{BA} \times \vec{BC}\|}{2}$$

$$A = \frac{\sqrt{253}}{2} \text{ u.a.}$$

$$\vec{BA} \times \vec{BC} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & 4 & 0 \\ 3 & 2 & -3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & 4 & 0 \\ 3 & 2 & -3 \end{vmatrix}$$

$$= -12\hat{i} + 2\hat{k} - 12\hat{k} + 3\hat{j}$$

$$= -12\hat{i} + 3\hat{j} - 10\hat{k}$$

$$= \langle -12, 3, -10 \rangle$$

$$\|\vec{BA} \times \vec{BC}\| = \sqrt{(-12)^2 + 3^2 + (-10)^2} = \sqrt{253}$$

$$b) \vec{u} = \vec{BA} = \langle 1, 4, 0 \rangle$$

$$\vec{v} = \vec{BC} = \langle 3, 2, -3 \rangle$$

$$\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|} = \frac{11}{\sqrt{374}}$$

$$\theta = \arccos\left(\frac{11}{\sqrt{374}}\right) \approx 55^\circ$$

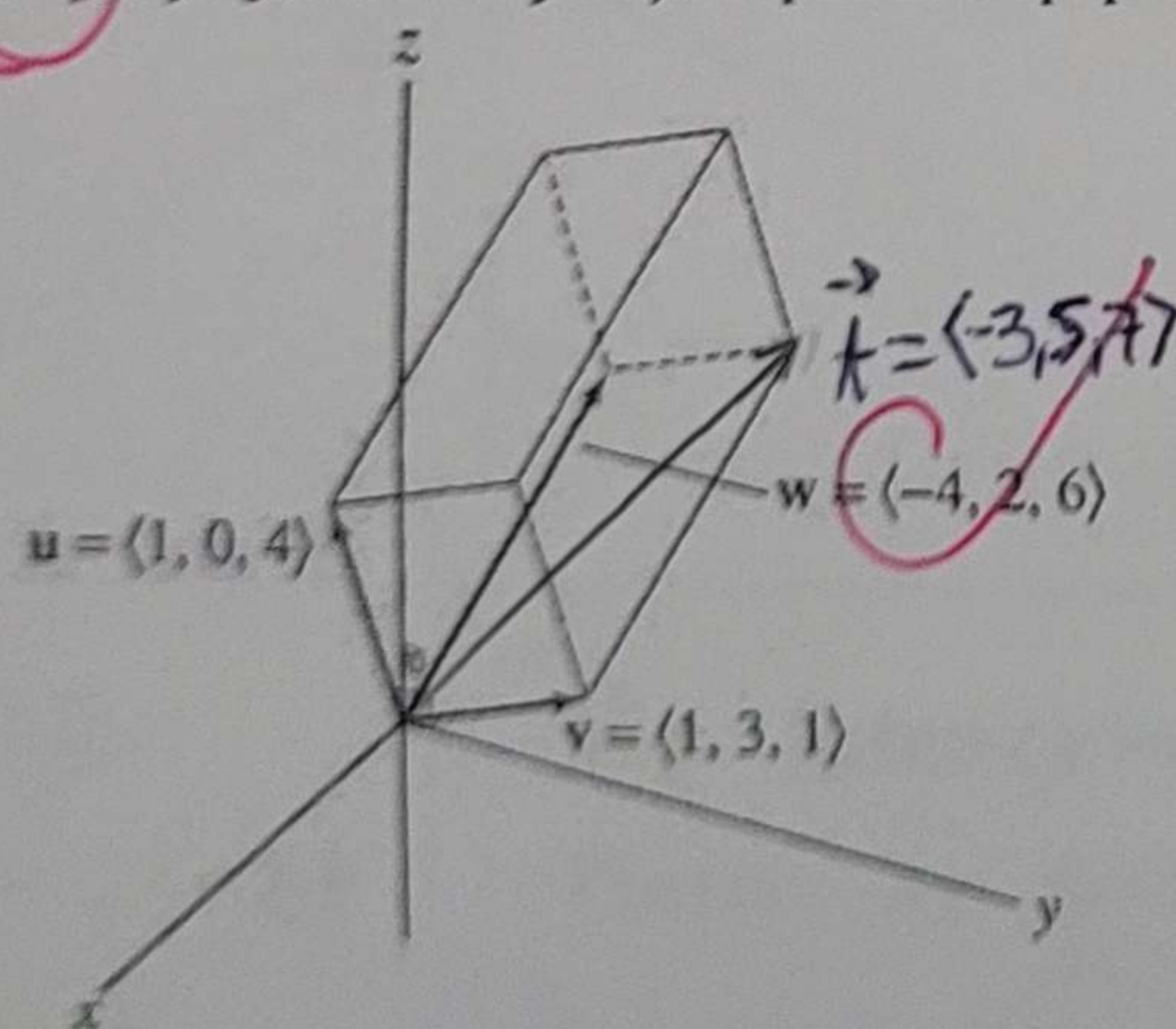
$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 3 \cdot 1 + 4 \cdot 2 = 11$$

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{1^2 + 4^2} = \sqrt{17}$$

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{3^2 + 2^2 + (-3)^2} = \sqrt{22}$$

$$\|\vec{u}\| \|\vec{v}\| = \sqrt{17} \sqrt{22} = \sqrt{374}$$

(1,5 pts) Questão 3) Seja o paralelepípedo definido pelos vetores da figura seguinte:



- Represente $\vec{t} = \vec{v} + \vec{w}$ na figura e escreva suas coordenadas.
- Calcule o ângulo formado entre os vetores $\vec{v}$ e $\vec{u}$.
- Qual é o volume do paralelepípedo?

$$a) \vec{t} = \vec{v} + \vec{w} = \langle 1, 3, 1 \rangle + \langle -4, 2, 6 \rangle = \langle -3, 5, 7 \rangle$$

$$b) \cos \theta = \frac{\vec{v} \cdot \vec{u}}{\|\vec{v}\| \|\vec{u}\|} = \frac{5}{\sqrt{187}}$$

$$\theta = \arccos\left(\frac{5}{\sqrt{187}}\right) \approx 68^\circ$$

$$\vec{v} \cdot \vec{u} = 1 \cdot 1 + 3 \cdot 0 + 1 \cdot 4 = 5$$

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{1^2 + 3^2 + 1^2} = \sqrt{11}$$

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{1^2 + 4^2} = \sqrt{17}$$

$$\|\vec{v}\| \|\vec{u}\| = \sqrt{11} \cdot \sqrt{17} = \sqrt{187}$$

$$c) V = |(\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{w}|$$

$$V = |72| = 72 \text{ u.v.}$$

$$\vec{u} \times \vec{v} \cdot \vec{w} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 1 & 3 & 1 \\ -4 & 2 & 6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 1 & 3 & 1 \\ -4 & 2 & 6 \end{vmatrix}$$

$$= 18 + 8 + 48 - 2$$

$$= 72$$

(2,5 pts) Questão 4) Considere as equações de duas retas no espaço tridimensional

$$r_1: \begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = -2 + 5t \\ z = 1 - t \end{cases} \quad \text{e} \quad r_2: \begin{cases} x = 7 - 2t \\ y = 8 + t \\ z = -1 + 2t \end{cases}$$

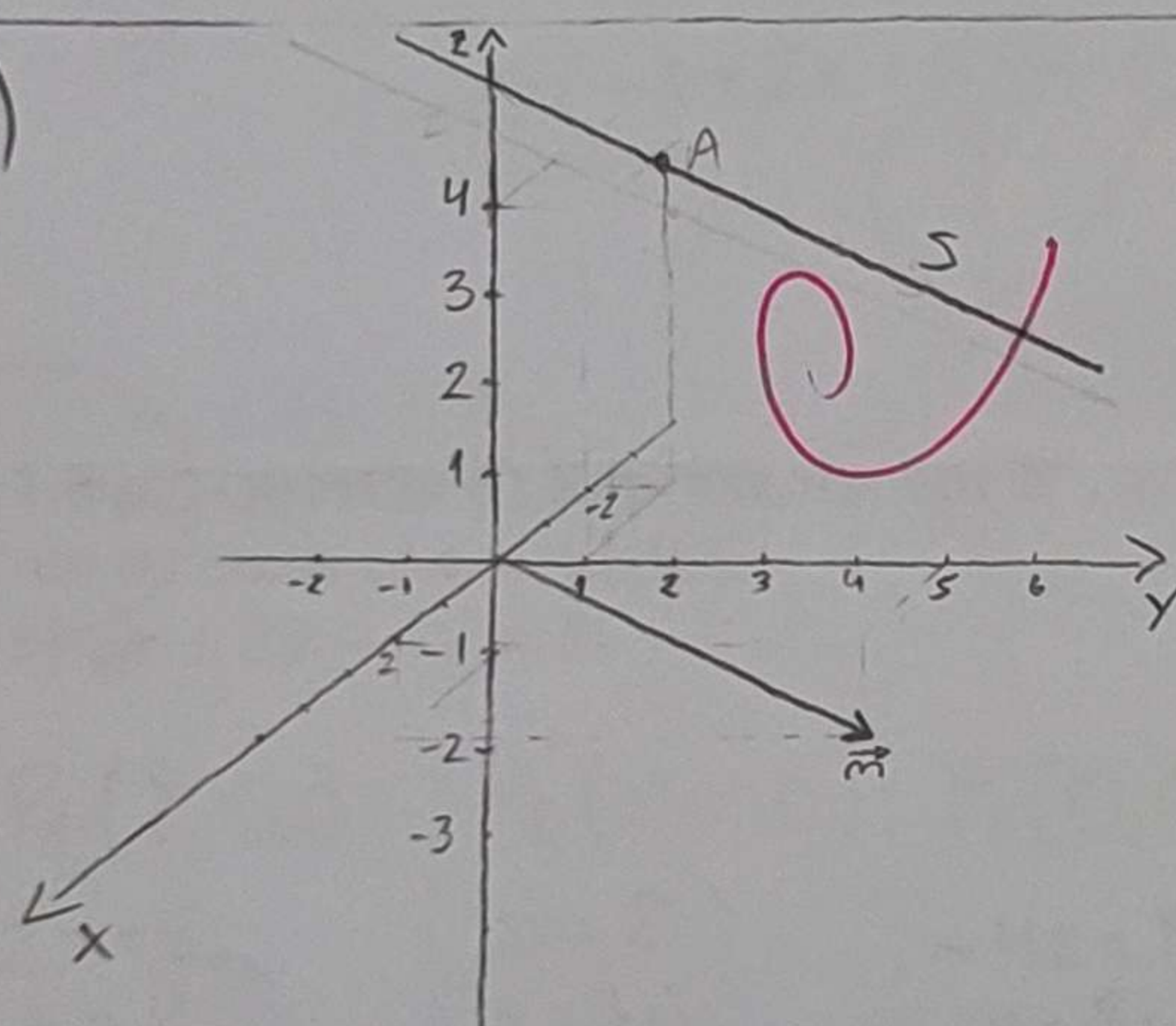
- a) Escreva a equação de uma reta s , que é paralela a r_1 e que passa pelo ponto $A(-2, 1, 4)$.
 b) Represente a reta s no espaço tridimensional.
 c) Determine o ponto onde a reta r_2 intercepta o plano xy .
 d) Observe que r_1 e r_2 não são paralelas. É possível afirmar que elas são concorrentes? Em caso positivo, encontre o ponto de intersecção de r_1 e r_2 .

Item extra (0,5 pts): Calcule o ângulo formado pelos vetores diretores das retas dadas. Podemos afirmar que o ângulo obtido é o ângulo entre as retas r_1 e r_2 ? Justifique.

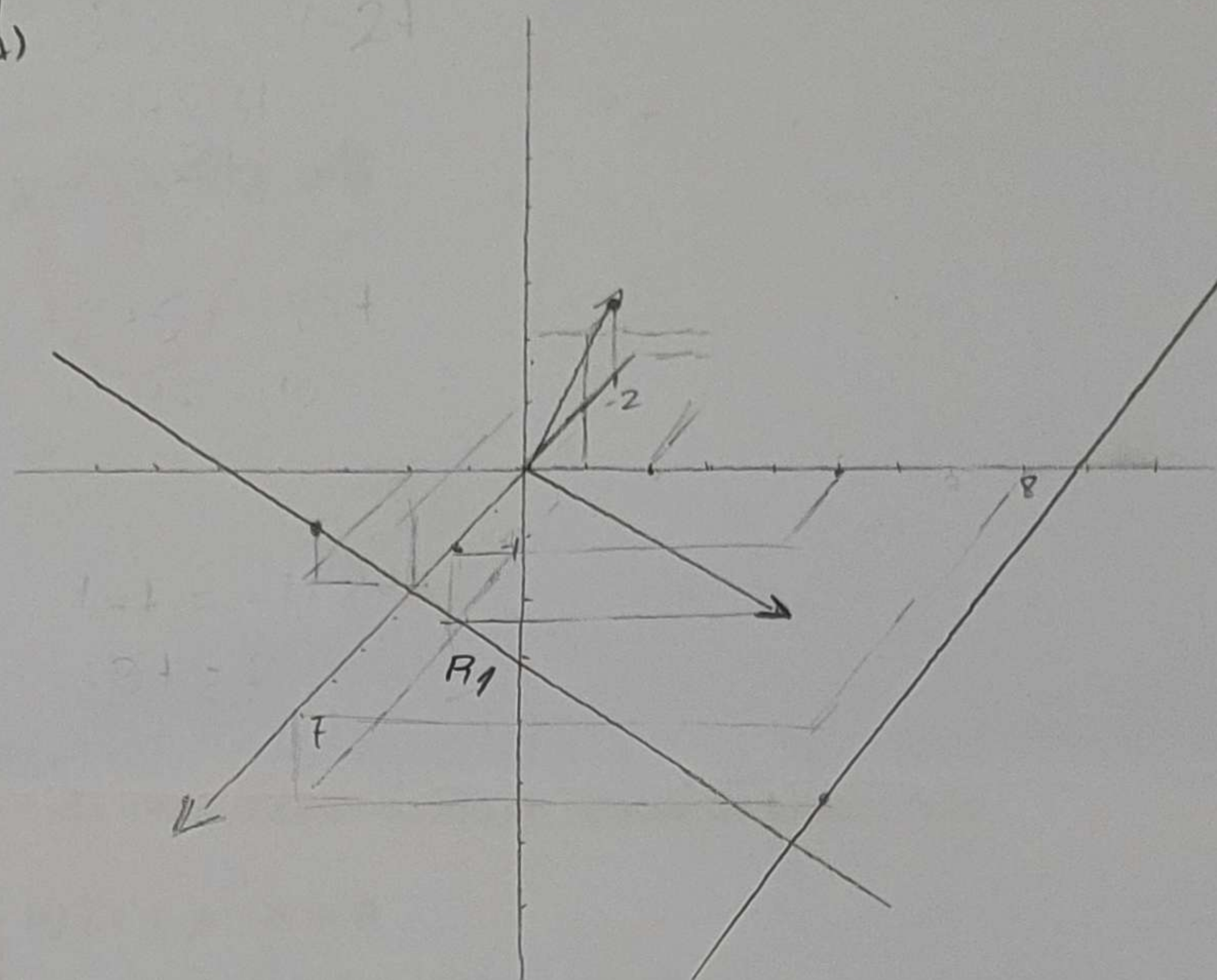
a) $\vec{m} = \langle 2, 5, -1 \rangle$; $A(-2, 1, 4)$

$$s: \begin{cases} x = -2 + 2t \\ y = 1 + 5t \\ z = 4 - t \end{cases}$$

b)



d)



c) $z = 0$

$$0 = -1 + 2t$$

$$2t = 1$$

$$t = 1/2$$

r_2 intercepta o

plano xy em: $(6, 17/2, 0)$

$$x_{R1} = x_{R2}$$

$$3 + 2t = 7 - 2t$$

$$4t = 4$$

$$t = 1$$

$$y_{R1} = y_{R2}$$

$$-2 + 5t = 8 + t$$

$$4t = 10$$

$$t = 5/2$$

$$z_{R1} = z_{R2}$$

$$1 - t = -1 + 2t$$

$$3t = 2$$

$$t = 2/3$$

AS RETAS NÃO SÃO CONCORRENTES,
POIS OS "t" NÃO COINCIDEM.

Item Extra

$$x = 7 - 2 \cdot 1/2$$

$$x = 7 - 1 = 6$$

$$y = 8 + 1/2 = 17/2$$

$$r_1: \vec{m} = \langle 2, 5, -1 \rangle$$

$$\|\vec{m}\| = \sqrt{2^2 + 5^2 + (-1)^2} = \sqrt{30}$$

$$r_2: \vec{m} = \langle -2, 1, 2 \rangle$$

$$\|\vec{m}\| = \sqrt{(-2)^2 + 1^2 + 2^2} = \sqrt{9} = 3$$

$$\cos \theta = \frac{\vec{m} \cdot \vec{m}}{\|\vec{m}\| \|\vec{m}\|} = \frac{2 \cdot (-2) + 5 \cdot 1 + 2 \cdot (-1)}{3\sqrt{30}} = \frac{-1}{3\sqrt{30}}$$

$$\arccos\left(\frac{-1}{3\sqrt{30}}\right) \approx 93^\circ$$

NÃO podemos afirmar que esse é o
ÂNGULO ENTRE AS RETAS POIS ELAS SÃO REVERSAS.

(1,5 pts) Questão 5) Encontre uma equação geral do plano que:

a) é ortogonal ao vetor $\langle 2, 3, -1 \rangle$ e passa pela origem.

b) passa pelos pontos $A(2, 3, 0)$, $B(0, -1, 3)$ e $C(1, -2, 0)$.

a) $2x + 3y - z = 0$

b) $\vec{AB} = \langle -2, -4, 3 \rangle$

$\vec{BC} = \langle 1, -1, -3 \rangle$

$$\vec{AB} \times \vec{BC} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ -2 & -4 & 3 \\ 1 & -1 & -3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} \\ -2 & -4 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{k} \\ -2 & 3 \\ 1 & -3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \hat{j} & \hat{k} \\ -4 & 3 \\ -1 & -3 \end{vmatrix}$$

$$= 12\hat{i} + 3\hat{j} + 2\hat{k}$$

$$3\hat{i} - 6\hat{j} + 4\hat{k}$$

$$= \frac{15\hat{i} - 3\hat{j} + 6\hat{k}}{3}$$

$$= 5\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k} = \langle 5, -1, 2 \rangle$$

$$5x - y + 2z + d = 0$$

$$5 \cdot 2 - 3 + 2 \cdot 0 + d = 0$$

$$10 - 3 + d = 0$$

$$d = -7$$

$$5x - y + 2z = 7$$

(1,0 pt) Questão 6) Represente, em $\mathbb{R}^3$, as equações de cada item, apresentando os pontos de intersecção com os eixos coordenados:

a) $2x + 3y - 4z = 8$

$P_1(x, 0, 0)$ | $P_2(0, y, 0)$ | $P_3(0, 0, z)$

$2x = 8$
 $x = 4$

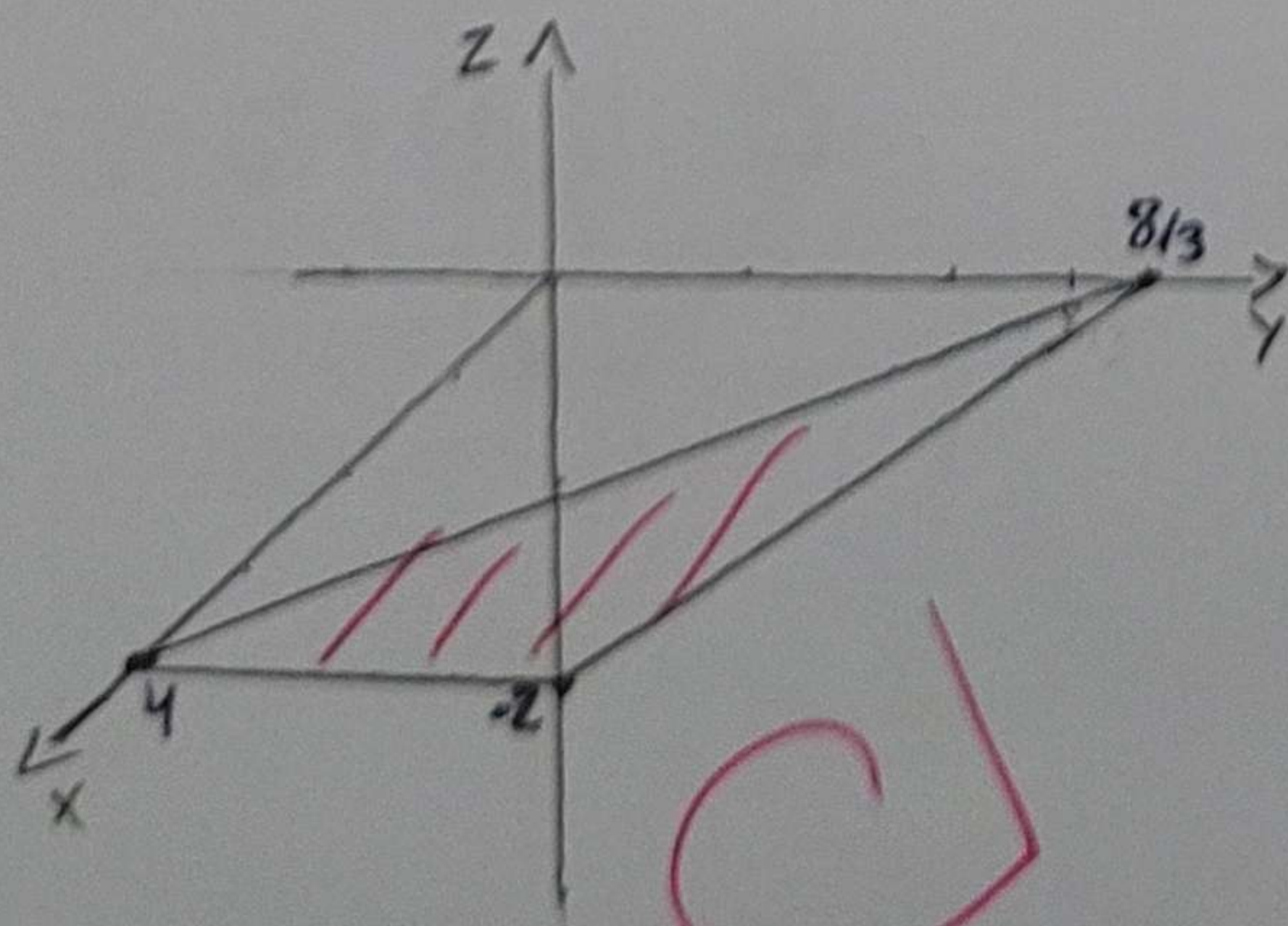
$3y = 8$
 $y = 8/3$

$-4z = 8$
 $z = -8/4 = -2$

$P_1(4, 0, 0)$

$P_2(0, 8/3, 0)$

$P_3(0, 0, -2)$



b) $2x + y - 6 = 0$

$P_1(x, 0, 0)$

$P_2(0, y, 0)$

$P_3(0, 0, z)$

$2x = 6$

$y = 6$

$x = 3$

$P_1(3, 0, 0)$

$P_2(0, 6, 0)$

C

